



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

QASOP_OXX_A01

План за валидација и процена на ризик на транспортна рута | Lane Validation Plan and Risk Assessment
(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација на рутата | Lane identification

Код на рутата Lane code	L__	Број на проект за валидација Validation project No.	TVP-__-__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>		
Место на прием Receipt point		Опис на патеката Route description	
Растојание (km) Distance (km)		Нормално времетраење (h:min) Normal duration (h:min)	
Максимално времетраење со застои (h:min) Maximum duration with delays (h:min)		Превозник Carrier	
Возило (регистарски број, тип) Vehicle (registration, type)			
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна <i>Active</i> ☐ Пасивна (термо-кебе) <i>Passive (thermal blanket)</i>		

2 Материјал и опсег | Material and range

☐	Готов производ / меѓупроизвод (15–25 °C, RH ≤ 60 %) <i>Finished product / intermediate (15–25 °C, RH ≤ 60 %)</i>	☐	Семе (5–20 °C) <i>Seeds (5–20 °C)</i>
☐	Клонови (+2 до +8 °C) <i>Clones (+2 to +8 °C)</i>		
Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S		Картони / кеси / маса (kg) Cartons / bags / mass (kg)	
Симулиран товар (кеси со иста маса и материјал) Simulated load (bags of the same mass and material)		Логери: USB (10) / за еднократна употреба (број) Loggers: USB (10) / single-use (number)	
Летен амбиентен екстрем (°C) Summer ambient extreme (°C)		Зимски амбиентен екстрем (°C) Winter ambient extreme (°C)	
Извор на климатските податоци Source of climate data			



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
План за валидација и процена на ризик на транспортна рута

Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver:
DRAFT

3 Процена на ризик (FMEA) | Risk assessment (FMEA)

Оценка 1–5 за веројатност (В), последица (П) и откривање (О); $RPN = B \times P \times O$. $RPN \geq 40$ мора да се покрие со тест во ОQ/РQ или со мерка; $RPN \geq 80$ бара образложение одобрено од QA пред протоколот. | Scores 1–5 for likelihood (L), severity (S) and detectability (D); $RPN = L \times S \times D$. $RPN \geq 40$ must be covered by an OQ/PQ test or a control; $RPN \geq 80$ requires a QA-approved justification before the protocol.

№	Режим на откажување Failure mode	Ефект Effect	В L	П S	О D	RPN	Тест / мерка Test / control
1	Дефект на контролата на температура (ако постои) Temperature-control failure (if fitted)	температура надвор од опсег temperature out of range					ОQ прекин на напојување (време на задржување) OQ power interruption (hold time)
2	Пасивната заштита не е доволна за времетраењето Passive protection insufficient for the duration	загревање / ладење на палетите pallets warm / cool					сезонско мапирање со товар $\geq 125\%$ времетраење seasonal loaded mapping $\geq 125\%$ duration
3	Нерамномерна распределба во товарниот простор Uneven distribution in the load space	локална екскурзија local excursion					ОQ мапирање P1–P9 + 2 логери по палета OQ mapping P1–P9 + 2 loggers per pallet
4	Отворање на вратата при предавање/прием Door opening at hand-over/receipt	краток пик short peak					ОQ тест врата 2 × 5 мин (P3, P4, P7, P8) OQ door test 2 × 5 min (P3, P4, P7, P8)
5	Летен екстрем Summer extreme	прегревање overheating					летно мапирање и летна PQ summer mapping and summer PQ
6	Зимски екстрем Winter extreme	поладување / кондензација undercooling / condensation					зимско мапирање winter mapping
7	Застој или чекање на придружувањето Traffic delay or waiting for the escort	подолго време надвор longer exposure					ОQ $\geq 125\%$ од максималното времетраење OQ $\geq 125\%$ of maximum duration
8	Мала палета (помала термичка маса) Small pallet (less thermal mass)	побрзо загревање faster warming					мала палета во секој тест со товар small pallet in every loaded test
9	Палета до сидот / вратата Pallet against the wall / door	пренос на топлина heat transfer					распоред во TRA, растојание од сидовите TRA arrangement, clearance from walls
10	Оштетено термо-кебе / фолија Damaged thermal blanket / film	изгубена заштита protection lost					проверка пред отпрема, A05 pre-dispatch check, A05
11	Неправилна позиција на логерот Wrong logger position	неоткриена екскурзија undetected excursion					позиции E1/E2 и жешка точка од ОQ E1/E2 positions and hot spot from OQ
12	Дефект / некалибриран логер Logger failure / out of calibration	загубени податоци data lost					проверка пред и после; сертификат на серијата; втор логер check before and after; lot certificate; second logger
13	Влага во пакувањето Moisture in packaging	RH > 60 %					USB логер за RH, стреч-фолија USB RH logger, stretch film
14	Друго Other						

4 Стратегија | Strategy

☐	Целосна ОQ + PQ Full OQ + PQ	☐	Реквалификација Requalification
☐	Само PQ (групирање со рута ____) PQ only (bracketed with lane ____)		



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
**План за валидација и процена на ризик на
транспортна рута**
Lane Validation Plan and Risk Assessment

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A01

Верзија | Ver :
DRAFT

Образложение за групирање / обем Justification for bracketing / scope	
Тестови во ОО OQ tests празно, полно ($\geq 125\%$ времетраење), врата 2×5 мин, прекин на напојување (само активна), летно и зимско мапирање <i>empty, loaded ($\geq 125\%$ duration), door 2×5 min, power interruption (active only), summer and winter mapping</i>	
Број на PQ пратки Number of PQ shipments	3 последователни, барем 1 во сезоната на најлош случај <i>3 consecutive, at least 1 in the worst-case season</i>
Планиран почеток и крај Planned start and end	
Членови на тимот Team members	

5 Одобрување | Approval

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) <i>Prepared (validation team)</i>			
Прегледал (Логистика / Обезбедување) <i>Reviewed (Logistics / Security)</i>			
Одобрил (QA) <i>Approved (QA)</i>			

ПРОТОКОЛ | PROTOCOL

Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)

Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Квалификација на транспортна рута | Transport lane qualification

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE
Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	L__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец Kojlija 1043, Petrovec
Место на прием Receipt point	
Превозник / возило Carrier / vehicle	
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive
Конфигурација на палети Pallet configuration	
Опсег Range	
План за валидација Validation plan	QASOP_OXX_A01 — _____
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_OXX; WHSOP_003
Број на протокол Protocol No.	TVP-__-__

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил Prepared (тим за валидација validation team)			
Прегледал Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)			
Одобрил Approved (QA)			

Контролиран документ | Controlled document



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. ЦЕЛ И ОПСЕГ Purpose and Scope.....	3
2. ПРЕДУСЛОВИ Prerequisites.....	3
3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ Logger Configuration.....	3
4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ Acceptance Criteria.....	4
5. ПРЕСМЕТКИ Calculations.....	4
6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ OQ — Execution.....	5
6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација OQ-1 Empty vehicle — stabilisation.....	5
6.2 OQ-2 Полно возило OQ-2 Loaded vehicle.....	5
6.3 OQ-3 Отворање на врата OQ-3 Door opening.....	5
6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) OQ-4 Power interruption (active only).....	6
6.5 OQ-5 Летно мапирање OQ-5 Summer mapping.....	6
6.6 OQ-6 Зимско мапирање OQ-6 Winter mapping.....	6
7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ PQ — Execution.....	7
8. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	7
9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО Final Execution Sign-off.....	7



1. ЦЕЛ И ОПСЕГ | Purpose and Scope

Овој протокол ги дефинира однапред тестовите, позициите на логерите, пресметките и критериумите за прифаќање со кои се квалификува наведената рута според QASOP_OXX. Протоколот мора да биде одобрен од QA пред почетокот на OQ; ниту еден критериум не се менува по почетокот на извршувањето без контрола на промени. | This protocol pre-defines the tests, logger positions, calculations and acceptance criteria by which the stated lane is qualified per QASOP_OXX. The protocol must be approved by QA before OQ starts; no criterion is changed after execution starts without change control.

Опфатени фази: OQ — температурно мапирање на возилото/пакувањето (тестови OQ-1 до OQ-6); PQ — три последователни пратки (PQ-1 до PQ-3). | Stages covered: OQ — temperature mapping of the vehicle/packaging (tests OQ-1 to OQ-6); PQ — three consecutive shipments (PQ-1 to PQ-3).

2. ПРЕДУСЛОВИ | Prerequisites

Предуслов Prerequisite	Референца Reference	Да Yes	Не No
QASOP_OXX и WHSOP_003 одобрени QASOP_OXX and WHSOP_003 approved			
План за валидација и FMEA (A01) одобрени Validation plan and FMEA (A01) approved			
Превозникот квалификуван, Договорот за квалитет важи; возилото идентификувано Carrier qualified, Quality Agreement valid; vehicle identified			
Техничка документација за контролата на температура (ако постои) Temperature-control technical documentation (if fitted)			
10 USB логери калибрирани ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), софтверот верификуван 10 USB loggers calibrated ($\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$, $\leq \pm 3\% \text{ RH}$), software verified			
Логери за еднократна употреба: сертификат на серијата, рок на употреба Single-use loggers: lot certificate, expiry date			
Палети, картони, стреч-фолија и термо-кебиња во рутинската конфигурација Pallets, cartons, stretch film and thermal blankets in the routine configuration			
Тимот обучен за QASOP_OXX и WHSOP_003 Team trained on QASOP_OXX and WHSOP_003			
Симулираниот товар дефиниран (кеси со иста маса, G 8 / M 4 картони) Simulated load defined (bags of the same mass, L 8 / S 4 cartons)			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

3. КОНФИГУРАЦИЈА НА ЛОГЕРИТЕ | Logger Configuration

USB логери (10): P1–P8 во аглите на товарниот простор (P3, P4, P7, P8 кон вратите), P9 во центарот, P10 надвор (амбиент, во сенка); интервал 1 мин (OQ), 5 мин (PQ). Логери за еднократна употреба во тестовите со товар: по 2 во секоја палета — E1 горен слој, аголот кон вратите; E2 долен слој, центар (QASOP_OXX §6.4.2). Сите логери се синхронизираат по време пред почетокот. | USB loggers (10): P1–P8 at the corners of the load space (P3, P4, P7, P8 towards the doors), P9 at the centre, P10 outside (ambient, shaded); interval 1 min (OQ), 5 min (PQ). Single-use loggers in the loaded tests: 2 in every pallet — E1 top layer, corner facing the doors; E2 bottom layer, centre (QASOP_OXX §6.4.2). All loggers are time-synchronised before the start.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Синхронизиран Synchronised
P1-P4 горе top			
P5-P8 долу bottom			
P9 центар centre			
P10 амбиент ambient			
E1 по палета E1 per pallet			
E2 по палета E2 per pallet			

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ПРИФАЌАЊЕ | Acceptance Criteria

Тест Test	Критериум Criterion	Основа Basis
OQ-1 Празно Empty	Профил на воздухот наспроти амбиентот; кај активна: сите точки во опсег по стабилизацијата Air profile against ambient; with active control: all points within range after stabilisation	WHO TRS 961 Ann. 9 Suppl. 7
OQ-2 Полно Loaded	Сите логери во палетите (E1, E2) во опсег $\geq 125\%$ од максималното времетраење; MKT во опсег All pallet loggers (E1, E2) within range for $\geq 125\%$ of maximum duration; MKT within range	Annex 15 §6; GDP 9.2
OQ-3 Врата Door	Враќање во опсег ≤ 15 мин по секое отворање (2×5 мин) Return to range ≤ 15 min after each opening (2×5 min)	A01 FMEA
OQ-4 Прекин Power off	Само активна: време на задржување $\geq$ макс. предвиден прекин (≥ 60 мин) Active only: hold time $\geq$ max. foreseen interruption (≥ 60 min)	A01 FMEA
OQ-5/6 Сезона Season	Летно (амбиент $\geq 30^\circ\text{C}$) и зимско ($\leq 0^\circ\text{C}$) мапирање: логерите во палетите во опсег Summer (ambient $\geq 30^\circ\text{C}$) and winter ($\leq 0^\circ\text{C}$) mapping: pallet loggers within range	GDP 9.2; Suppl. 14
PQ-1...3	Сите логери во палетите во опсег; времетраење $\leq$ квалификуваното; пломби, завиткување и ланец на надзор комплетни All pallet loggers within range; duration $\leq$ qualified; seals, wrapping and chain of custody complete	Annex 15 §6; WHSOP_003

Опсег за готов производ и меѓупроизвод: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; клонови: $+2$ до $+8^\circ\text{C}$; семе: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1). | Range for finished product and intermediate: $15-25^\circ\text{C}$, $\text{RH} \leq 60\%$; clones: $+2$ to $+8^\circ\text{C}$; seeds: $5-20^\circ\text{C}$ (WHSOP_003 §6.1).

5. ПРЕСМЕТКИ | Calculations

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n - 1}}$$



Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H/R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H/R}{T_i}}\right)}, \Delta H/R = 10000 \text{ K}$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$

6. OQ — ИЗВРШУВАЊЕ | OQ — Execution

Секој тест се изведува по редот, се евидентира во QASOP_OXX_A03 и се потпишува веднаш по завршувањето. Ако критериум не е исполнет, се постапува според §8. | Each test is executed in order, recorded in QASOP_OXX_A03 and signed immediately on completion. If a criterion is not met, proceed per §8.

6.1 OQ-1 Празно возило — стабилизација | OQ-1 Empty vehicle — stabilisation

Празен товарен простор, вратите затворени; кај активна контрола вклучи ја и бележи до стабилизација и уште 60 мин; кај пасивна бележи најмалку колку најдолгото патување. | Empty load space, doors closed; with active control switch it on and record until stable and a further 60 min; with passive protection record for at least the longest journey.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и ввел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.2 OQ-2 Полно возило | OQ-2 Loaded vehicle

Натовари палети со симулиран товар во максималната конфигурација, завиткани како во рутина, со E1 и E2 во секоја палета (вклучи најмалку една мала палета); затвори; бележи ≥ 125 % од максималното времетраење од A01. | Load pallets with the simulated load in the maximum configuration, wrapped as in routine, with E1 and E2 in every pallet (include at least one small pallet); close; record for ≥ 125 % of the maximum duration from A01.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и ввел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.3 OQ-3 Отворање на врата | OQ-3 Door opening

При полн товар, отвори ја вратата 5 мин, затвори, почекај враќање во опсег; повтори втор пат. | With full load, open the door for 5 min, close, wait for return to range; repeat a second time.



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Протокол за валидација на транспорт (OQ/PQ)
Transport Validation Protocol (OQ/PQ)

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A02

Верзија | Ver :
DRAFT

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.4 OQ-4 Прекин на напојување (само активна) | OQ-4 Power interruption (active only)

При полн товар во стабилна состојба, исклучи ја контролата на температура; бележи до првото излегување од опсегот (време на задржување); вклучи ја повторно. Кај пасивна заштита — N/A (времето на задржување го даваат OQ-2, OQ-5 и OQ-6). | With full load at steady state, switch off temperature control; record until the first point leaves the range (hold time); switch back on. With passive protection — N/A (hold time is given by OQ-2, OQ-5 and OQ-6).

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.5 OQ-5 Летно мапирање | OQ-5 Summer mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\geq 30^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\geq 30^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

6.6 OQ-6 Зимско мапирање | OQ-6 Winter mapping

Повтори го OQ-2 при амбиент $\leq 0^{\circ}\text{C}$. | Repeat OQ-2 at ambient $\leq 0^{\circ}\text{C}$.

Почеток Start	Крај End	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Исполнет Met

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			



7. PQ — ИЗВРШУВАЊЕ | PQ — Execution

PQ започнува само по писмено одобрение на OQ од QA. Секоја пратка се изведува целосно според WHSOP_003 и се евидентира во QASOP_OXX_A04; барем една пратка мора да биде во сезоната на најлош случај. | PQ starts only after written QA approval of OQ. Each shipment is performed in full per WHSOP_003 and recorded in QASOP_OXX_A04; at least one shipment must fall in the worst-case season.

Пратка Shipment	UTID	Датум Date	Палети G/M Pallets L/S	Палети мин./макс. °C Pallets min./max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Исполнет Met
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

Потпис за овој запис | Signature for this record

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел сурови податоци (тим за валидација) Executed & entered raw data (validation team)			
Проверил и одобрил овој запис (QA) Checked & approved this record (QA)			

8. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Резултат надвор од критериумот прво се проверува (дефект на логер, поставување); ако се потврди, се отвора отстапување според QAS-05-002 и засегнатиот тест се повторува во целост по корекцијата. Ниеден резултат не се отфрла без образложение одобрено од QA. | A result outside the criterion is first checked (logger failure, placement); if confirmed, a deviation is opened per QAS-05-002 and the affected test is repeated in full after correction. No result is discarded without a QA-approved justification.

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Повторено Repeated

9. ЗАВРШНО ПОТПИШУВАЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО | Final Execution Sign-off

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил (тим за валидација) Executed (validation team)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_OXX_A03

Верзија | Ver : DRAFT

QASOP_OXX_A03

Запис за извршување на OQ — температурно мапирање | OQ Execution Record — Temperature Mapping

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	L__	Протокол (QASOP_OXX_A02) бр. Protocol (QASOP_OXX_A02) No.		Превозник / возило (регистарски број) Carrier / vehicle (registration)	
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive				
Палети G / M Pallets L / S		Сезона Season	Опсег Range	Датум на извршување Execution date	

2 Логери и позиции | Loggers and positions

2.1 USB логери во товарниот простор (10) | USB loggers in the load space (10)

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P1	Горе напред лево (кон кабината) Top front left (cab side)				
P2	Горе напред десно Top front right				
P3	Горе назад лево (кон вратите) Top rear left (door side)				
P4	Горе назад десно (кон вратите) Top rear right (door side)				
P5	Долу напред лево Bottom front left				
P6	Долу напред десно Bottom front right				
P7	Долу назад лево (кон вратите) Bottom rear left (door side)				
P8	Долу назад десно (кон вратите) Bottom rear right (door side)				

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на ОQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

Позиција Position	Опис Description	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Проверка пред (Δ °C) Check before (Δ °C)	Проверка после (Δ °C) Check after (Δ °C)
P9	Геометриски центар <i>Geometric centre</i>				
P10	Амбиент (надвор, во сенка) <i>Ambient (outside, shaded)</i>				

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите (тестови со товар) | Single-use loggers in the pallets (loaded tests)

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	Позиција во возилото Position in the vehicle	E1 — горен слој, кон вратите (сер. бр.) E1 — top layer, door side (serial)	E2 — долен слој, центар (сер. бр.) E2 — bottom layer, centre (serial)	Сертификат на серијата Lot certificate

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на ОQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

3 Резултати по тест | Results per test

Тест Test	Почеток Start	Крај End	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)	Воздух мин./макс. (°C) / позиција Air min./max. (°C) / position	Палети мин./макс. (°C) / логер Pallets min./max. (°C) / logger	МКТ (°C)	Време надвор (мин) Time out (min)	Критериум исполнет Criterion met
OQ-1 Празно возило Empty vehicle					—			
OQ-2 Полно ≥ 125 % времетраење Loaded ≥ 125 % duration								
OQ-3 Врата 2 × 5 мин Door 2 × 5 min								
OQ-4 Прекин на напојување (само активна; ☐ N/A) Power interruption (active only; ☐ N/A)								
OQ-5 Летно мапирање со товар Summer mapping, loaded								
OQ-6 Зимско мапирање со товар Winter mapping, loaded								
Време до опсег по вклучување (мин; само активна) Time to range after start (min; active only)			Враќање во опсег по врата 1 / врата 2 (мин) Return to range after door 1 / door 2 (min)		Време на задржување (мин) Hold time (min)			
Жешка точка (воздух / палета) Hot spot (air / pallet)			Студена точка (воздух / палета) Cold spot (air / pallet)		Рутинска позиција: USB логер Routine position: USB logger			
Рутинска позиција: логер во палета (E1 / E2) Routine position: pallet logger (E1 / E2)								

Необработените податоци (изворна датотека од секој USB логер со SHA-256 и PDF-извештај од секој логер за еднократна употреба, со сериски број и временски печат) се прилагаат и се чуваат со овој запис; печатените вредности мора да се пресметаат од нив. | The raw data (original file of each USB logger with SHA-256 and the PDF report of each single-use logger, with serial number and timestamps) are attached and retained with this record; the printed values must be calculated from them.

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на OQ — температурно мапирање
OQ Execution Record — Temperature Mapping

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A03

Верзија | Ver : **DRAFT**

4 Отстапувања | Deviations

Тест Test	Опис Description	Отстапување бр. Deviation No.	Решение Resolution	Тест повторен Test repeated

5 Потписи по тест | Sign-off per test

Тест Test	Извршил Executed by	Датум Date	Проверил (второ лице) Verified by (second person)	Датум Date
OQ-1				
OQ-2				
OQ-3				
OQ-4				
OQ-5				
OQ-6				



Сите критериуми исполнети — продолжи кон PQ | *All criteria met — proceed to PQ*



Не се исполнети — отстапување | *Not met — deviation*

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Одобрил продолжување кон PQ (QA) <i>Released to PQ (QA)</i>			

QASOP_OXX_A04

Запис за извршување на PQ пратка | PQ Shipment Execution Record

(QASOP_OXX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Идентификација | Identification

Код на рутата Lane code	L__	Протокол бр. Protocol No.	
PQ пратка PQ shipment	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	UTID (WHSOP_003) UTID (WHSOP_003)	TR-_____-__
Датум Date		Сезона Season	Амбиент мин./макс. (°C) Ambient min./max. (°C)
Палети G / M Pallets L / S		Превозник / возило Carrier / vehicle	
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна Active ☐ Пасивна Passive		
Полициско придружување потврдено (МВР бр.) Police escort confirmed (MoI No.)			
☐	Реален производ Real product	☐	Симулиран товар (иста маса и конфигурација на палети) Simulated load (same mass and pallet configuration)

2 Логери | Loggers

2.1 USB логери | USB loggers

Позиција Position	Сериски број Serial No.	Калибрација важи до Calibration due	Мин. (°C)	Макс. (°C)	МКТ (°C)	Макс. RH (%)	Време надвор (мин) Time out (min)
Жешка точка од ОО OQ hot spot							
Студена точка од ОО OQ cold spot							
Амбиент (надвор) Ambient (outside)							

2.2 Логери за еднократна употреба во палетите | Single-use loggers in the pallets

ID на палета Pallet ID	Тип G/M Type L/S	E1 сер. бр. E1 serial	E1 мин./макс. (°C) E1 min./max. (°C)	E2 сер. бр. E2 serial	E2 мин./макс. (°C) E2 min./max. (°C)	Аларм Alarm	МКТ (°C)



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Запис за извршување на PQ пратка
PQ Shipment Execution Record

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A04

Верзија | Ver :
DRAFT

3 Тек на пратката | Shipment timeline

Настан Event	Време Time	Забелешка Remark
Предкондиционирање почнато (само активна) Pre-conditioning started (active only)		
Палетите завиткани, логерите активирани Pallets wrapped, loggers started		
Товарање завршено, вратата затворена Loading complete, door closed		
Поаѓање Departure		
Застанувања (место, траење) Stops (place, duration)		
Пристигнување Arrival		
Отворање и истовар Opening and unloading		
Вкупно времетраење (h:min) Total duration (h:min)		

4 Критериуми за прифаќање | Acceptance criteria

Nº	Критериум Criterion	Резултат Result	Да Yes	Не No
1	Сите логери во палетите во опсег во текот на целото патување All pallet loggers within range throughout the journey			
2	МКТ во опсег MKT within range			
3	Макс. RH ≤ 60 % (каде е применливо) Max. RH ≤ 60 % (where applicable)			
4	Времетраење ≤ квалификуваното максимално Duration ≤ qualified maximum			
5	Пломбите, лентите и завиткувањето цели Seals, tapes and wrapping intact			
6	Ланецот на надзор (WHSOP_003_A04) комплетен Chain of custody (WHSOP_003_A04) complete			
7	Пакувањето без оштетување Packaging undamaged			
8	Контролните јавувања ја потврдуваат одобрената рута; придружувањето присутно Check-in calls confirm the approved route; escort present			

Отстапувања (број и опис) | Deviations
(No. and description)



Ги исполнува критериумите | Meets the criteria



Не ги исполнува | Does not meet the criteria

5 Потписи | Signatures

Улога Role	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Извршил и внел податоци (тим за валидација) Executed and entered data (validation team)			
Проверил податоците (второ лице) Verified the data (second person)			
Прегледал (QA) Reviewed (QA)			

ИЗВЕШТАЈ | REPORT

Извештај за валидација на транспорт

Transport Validation Report

Квалификација на транспортна рута | *Transport lane qualification*

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE

Верзија | Version: DRAFT • Датум на важност | Effective date: —

Информации за документот | Document information

Код на рутата Lane code	L__
Место на испраќање Dispatch point	Којлија 1043, Петровец <i>Kojlija 1043, Petrovec</i>
Место на прием Receipt point	
Превозник / возило Carrier / vehicle	
Контрола на температура Temperature control	☐ Активна <i>Active</i> ☐ Пасивна <i>Passive</i>
Конфигурација на палети Pallet configuration	
Опсег Range	
План за валидација Validation plan	QASOP_0XX_A01 — _____
Поврзана СОП Governing SOP	QASOP_0XX; WHSOP_003
Број на извештај Report No.	TVP-__-__

Одобрување | Approval

Дејство Action	Име/Позиција Name/Position	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил <i>Prepared (тим за валидација validation team)</i>			
Прегледал <i>Reviewed (Логистика / Обезбедување Logistics / Security)</i>			
Одобрил <i>Approved (QA)</i>			
Одобрил <i>Approved (QP)</i>			

Контролиран документ | *Controlled document*



СОДРЖИНА | Table of Contents

1. РЕЗИМЕ Executive Summary.....	3
2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО Data and Provenance.....	3
3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА Calculation Method.....	3
3.1 Решен пример (образец) Worked example (template).....	4
4. РЕЗУЛТАТИ — OQ Results — OQ.....	4
5. РЕЗУЛТАТИ — PQ Results — PQ.....	5
6. ОТСТАПУВАЊА Deviations.....	5
7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС Conclusion and Status.....	5
8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ Report Approval.....	5



1. РЕЗИМЕ | Executive Summary

Рутата L__ е квалификувана / не е квалификувана за опсегот _____ врз основа на OQ (тестови OQ-1 до OQ-6) и PQ (три пратки), извршени според протоколот QASOP_OXX_A02 бр. _____. Сите бројки во овој извештај се пресметуваат од необработените податоци наведени во §2; ни една не се внесува рачно без проверка. | Lane L__ is qualified / is not qualified for the range _____ on the basis of OQ (tests OQ-1 to OQ-6) and PQ (three shipments) performed per protocol QASOP_OXX_A02 No. _____. Every figure in this report is calculated from the raw data listed in §2; none is entered by hand without verification.

2. ПОДАТОЦИ И ПОТЕКЛО | Data and Provenance

За секоја датотека од логер се евидентира потеклото (ALCOA+): име на датотеката, SHA-256, големина и датум на измена, сериски број на логерот и тестот. | For every logger file the provenance is recorded (ALCOA+): file name, SHA-256, size and modification date, logger serial number and test.

Тест Test	Логер Logger	Датотека File	SHA-256	Бајти Bytes	Изменета Modified

3. МЕТОДА НА ПРЕСМЕТКА | Calculation Method

Сите вредности се пресметуваат од необработените податоци на секој логер (n мерења во интервал Δt), а не се читаат од софтверот без проверка; температурите во MKT се во келвини ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$). | All values are calculated from each logger's raw data (n readings at interval Δt), not read from the software without verification; temperatures in the MKT are in kelvin ($T = ^\circ\text{C} + 273,15$).

Средна вредност | Mean

$$\bar{T} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i$$

Стандардна девијација (примерок) | Standard deviation (sample)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (T_i - \bar{T})^2}{n-1}}$$

Средна кинетичка температура (USP (1079.2)) | Mean kinetic temperature (USP (1079.2))

$$T_K = \frac{\Delta H/R}{-\ln\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H/R}{T_i}}\right)}, \Delta H/R = 10000 \text{ K}$$
$$MKT = T_K - 273,15$$

Кумулативно време надвор од опсег | Cumulative time out of range

$$t_{out} = \Delta t \cdot \sum_{i=1}^n 1[T_i \notin [T_{min}, T_{max}]]$$



3.1 Решен пример (образец) | Worked example (template)

За секој логер и тест, МКТ се прикажува како решен чекор: општа формула, формулата со вредностите и резултатот. Полињата подолу се пополнуваат од податоците; не се внесуваат измислени вредности. | For each logger and test the MKT is shown as a worked step: general formula, the formula with the values, and the result. The fields below are filled from the data; no invented values are entered.

МКТ — логер ____, тест ____ | MKT — logger ____, test ____

$$T_K = \frac{\Delta H / R}{-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-\frac{\Delta H / R}{T_i}} \right)}, \Delta H / R = 10000 \text{ K}$$
$$T_K = \frac{10000}{-\ln \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e^{-10000 / T_i} \right)}, n = 6$$

$MKT = 6^\circ C$

4. РЕЗУЛТАТИ — OQ | Results — OQ

Тест Test	Мин. °C / поз. Min. °C / pos.	Макс. °C / поз. Max. °C / pos.	Средна °C Mean °C	s	МКТ °C	Надвор (мин) Out (min)	Резултат Result
OQ-1							
OQ-2							
OQ-3							
OQ-4							
OQ-5							
OQ-6							
Параметар Parameter		Критериум Criterion			Резултат Result		Исполнет Met
Контрола на температура: активна / пасивна Temperature control: active / passive							
Време до опсег (мин; само активна) Time to range (min; active only)							
Враќање по врата 1 / 2 (мин) Return after door 1 / 2 (min)							
Време на задржување (мин) Hold time (min)							
Жешка точка: воздух / палета Hot spot: air / pallet							
Студена точка: воздух / палета Cold spot: air / pallet							
Рутинска позиција: USB логер Routine position: USB logger							
Рутинска позиција: логер во палета Routine position: pallet logger							



PURELYPLANT
THE FUTURE OF CANNABIS

Име на документ | Document name:
Извештај за валидација на транспорт
Transport Validation Report

Документ бр. |
Code of document:

QASOP_OXX_A05

Верзија | Ver :
DRAFT

5. РЕЗУЛТАТИ — PQ | Results — PQ

Пратка Shipment	UTID	Сезона Season	Палети мин. °C Pallets min. °C	Палети макс. °C Pallets max. °C	МКТ °C	Траење Duration	Резултат Result
PQ-1							
PQ-2							
PQ-3							

6. ОТСТАПУВАЊА | Deviations

Отстапување бр. Deviation No.	Тест Test	Причина Root cause	САРА	Влијание врз заклучокот Impact on conclusion

7. ЗАКЛУЧОК И СТАТУС | Conclusion and Status

☐	QUALIFIED	☐	QUALIFIED со ограничувања with limitations	☐	NOT QUALIFIED
Ограничување Limitation			Вредност Value		
Сезона Season					
Максимално времетраење Maximum duration					
Максимален товар: палети G / M Maximum load: pallets L / S					
Возило и заштита (активна / пасивна) Vehicle and protection (active / passive)					
Рутински позиции на логерите (USB / палета) Routine logger positions (USB / pallet)					
Важи до (реквалификација) Valid until (requalification)					

По одобрението, QA ја внесува рутата во QASOP_OXX_A06 и ограничувањата се пренесуваат во TRA (WHSOP_003_A01). | After approval, QA enters the lane in QASOP_OXX_A06 and the limitations are carried into the TRA (WHSOP_003_A01).

8. ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ | Report Approval

Дејство Action	Име Name	Датум Date	Потпис Signature
Изготвил (тим за валидација) Prepared (validation team)			
Пресметките проверил (второ лице) Calculations verified (second person)			
Одобрил (QA) Approved (QA)			
Одобрил (QP) Approved (QP)			

QASOP_0XX_A06

Регистар на квалификувани транспортни рути и тренд | Qualified Lane Register and Trend

(QASOP_0XX)

РАБОТНА ВЕРЗИЈА — НЕ ЗА УПОТРЕБА | DRAFT — NOT FOR USE — Верзија | Version: DRAFT · Датум на важност | Effective date: —

1 Регистар на рути | Lane register

Рута без статус QUALIFIED и важечки датум не се користи според WHSOP_003. Растојанието и времетраењето се внесуваат од TRA/A01 по мерење, не се проценуваат.
| A lane without QUALIFIED status and a valid date is not used under WHSOP_003. Distance and duration are entered from the TRA/A01 after measurement, not estimated.

Код Code	Место на прием Receipt point	Материјал / опсег Material / range	Превозник / возило / палети G/M Carrier / vehicle / pallets L/S	km	Макс. траење Max. duration	Извештај (A05) Report (A05)	Статус Status	Важи до Valid until	Ограничувања Limitations
L01	Домашен примач со дозвола Licensed domestic consignee	производ 15–25 °C product 15–25 °C							
L02	Царински магацин → локација Bonded warehouse → site	клонови / семе clones / seeds							
L03	Овластено место за уништување Authorised destruction site	отпад (не е критична) waste (not critical)							

Статус: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED. | Status: PLANNED / IN QUALIFICATION / QUALIFIED / SUSPENDED / RETIRED.

2 Квартален тренд по рута | Quarterly trend per lane

Код Code	Квартал Quarter	Број на пратки Shipments	Мин. (°C)	Макс. (°C)	Највисок МКТ (°C) Highest MKT (°C)	Екскурзии (бр.) Excursions (No.)	Тренд Trend	Мерка Action	Прегледал (QA) Reviewed (QA)

Име на документ | Document name:
Регистар на квалификувани транспортни рути и тренд
Qualified Lane Register and Trend

Документ бр. |
Code of document:
QASOP_0XX_A06

Верзија | Ver : **DRAFT**

3 Реквалификации и промени | Requalifications and changes

Код Code	Датум Date	Причина (годишна / промена / екскурзија / тренд) Reason (annual / change / excursion / trend)	Контрола на промени бр. Change control No.	Обем Scope	Извештај Report	Нов статус New status